УРОК 12. ВИТАМИНЫ. ВИДЫ. СХЕМА ПРИЕМА. ПРИМЕРЫ.

ВИТАМИН (vita – лат. – жизнь) – незаменимые питательные микроэлементы.

ВИДЫ ВИТАМИННОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ:

СУБНОРМАЛЬНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ВИТАМИНАМИ — это доклиническая стадия дефицита витаминов, проявляющаяся в нарушении метаболических реакций, в которых участвует данных витамин.

ГИПОВИТАМИНОЗ – это умеренное состояние дефицита витаминов с неспецифическими проявлениями, например, потеря аппетита, быстрая утомляемость, раздражительность, и отдельными микро симптомами: кровоточивость десен, гнойничковые заболевания кожи, шелушение и сухость кожи, ломкость волос и т.п.

АВИТАМИНОЗ — это глубокий дефицит витаминов с появлением заболеваний, которые являются следствием данного дефицита. Например, недостаток витамина С – цинга, витамина D – рахит, витамина В12 – анемия и т.п.

ПРИЧИНЫ ГИПО И АВИТАМИНОЗОВ:

1. Несбалансированное питание и низкое содержание витаминов в рационе.
2. Нарушение всасывания витаминов в желудочно-кишечном тракте при заболеваниях желудка, кишечника, желчного пузыря, поджелудочной железа. Воспаление кишечной стенки и ее проницаемость.
3. Потеря и разрушение витаминов в процессе технологической переработки продуктов питания, их хранения и нерациональной кулинарной обработки.
4. Утилизация или расщепление поступающих с пищей витаминов кишечными паразитами и патогенной кишечной микрофлорой.

ВИДЫ ВИТАМИНОВ:

ЖИРОРАСТВОРИМЫЕ	ВОДОРАСТВОРИМЫЕ
т.е. накапливаются в организме (печени и жировой ткани). Лучше усваиваются при хорошем желчеоттоке. Принимаются вместе с маслянистой едой для лучшего всасывания.	не накапливаются и их запасов хватает на непродолжительное время.
Витамин А (ретинол)	Витамин В12 (кобаламин)
Витамин D (холекальциферол)	Фолиевая кислота (витамин В9)
Витамин Е (токоферол)	Витамин С (аскорбиновая кислота)
Витамин К (филлохинон)	Витамин В1 (тиамин)
	Витамин В2 (рибофлавин)
	Витамин В3 (никотиновая кислота, ниацин, витамин РР)

	Витамин В5 (пантотеновая кислота)
	Витамин В6 (пиридоксин)
	Витамин В7 (биотин)
	Витамин В8 (инозит)

ВНИМАНИЕ! ПРЕЖДЕ ЧЕМ РАБОТАТЬ С ВИТАМИНАМИ НУЖНО СДАТЬ АНАЛИЗЫ! БЕЗ АНАЛИЗОВ ЗАПРЕЩЕНО ПИТЬ МОНО ВИТАМИНЫ!

ЖИРОРАСТВОРИМЫЕ ВИТАМИНЫ

ВИТАМИН А (РЕТИНОЛ)

ПРОДУКТЫ И ВИТАМИН А.

Витамин А содержится в жирной рыбе, печени трески, печени животных, беконе, желтке, масле, моркови, брокколи, батате, шпинате, томате, перце, салате и др.).

В организме ретинол превращается в ретиналь и ретиноевую кислоту, участвующие в регуляции ряда функций (рост и дифференцировка клеток); они также составляют фотохимическую основу акта зрения.

СИМПТОМЫ НЕХВАТКИ ВИТАМИНА А:

- нарушение сумеречного зрения «куриная» слепота»;
- сухость роговой оболочки глаза как следствие закупорки слёзного канала в связи с ороговением эпителия, что приводит к развитию конъюнктивита;
- сухая и грубая кожа;
- сухие волосы, выпадение волос;
- трещины на ступнях;
- бесплодие (женское и мужское).

ФУНКЦИИ ВИТАМИНА А:

- зрение;
- рост;
- антиоксидант;
- поддержка репродуктивной функции;
- здоровая кожа.

АНАЛИЗЫ И ЗНАЧЕНИЯ

Анализ крови	Оптимальный показатель	Вероятный дефицит	Нормальный диапазон
Витамин А	100	0-80	63-115 мкг/100 мл
	3,5	*0-32*	*2,2-4,0 мкмоль/л*
Бета-каротин	350	0-250	75-500 нг/мл (мкг/л)
	0,67	*0-0,48*	*0,15-0,95 мкмоль/л*

ЛУЧШАЯ ФОРМА ВИТАМИНА А:

- **РЕТИНОЛ** (из животных источников):
- **БЕТА-КАРОТИН** (из растительных источников).

Для поднятия уровня витамина А предпочтительна форма РЕТИНОЛ, так как у 40% населения снижена способность синтеза ретинола из бета-каротина (мутация гена BCMO1).

СУТОЧНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ ВИТАМИНА А – 700 мкг (2300 МЕ) - 900 мкг (3000МЕ).

ДОЗИРОВКА ПРИ ДЕФИЦИТЕ - от 3000 мкг (10 000 МЕ) витамина А – 2 - 4 месяца.

МАКСИМАЛЬНАЯ СУТОЧНАЯ ДОЗА ВИТАМИНА А: 25 000 МЕ.

ВИТАМИН А НЕ СОЧЕТАЕТСЯ С: витамином К2, В12.

ВИТАМИН А СОЧЕТАЕТСЯ С: витамином С, Е, железом, йодом и цинком.

Витамин А лучше принимать с жирами на завтрак или обед.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ – беременность, т.к. может вызвать врожденные дефекты плода.

Каратиноиды накапливаются в жировой ткани и придают рыжеватый цвет коже.

ВИТАМИН D (ХОЛЕКАЛЬЦИФЕРОЛ)

Кальциферолы - группа химически родственных соединений, относящихся к производным стеринов. Наиболее биологически активные витамины - D2 и D3.

ВИТАМИН D2 (эргокальциферол) – не вырабатывается на солнце. Человек получает его из пищи животного происхождения.

ВИТАМИН D3 - холекальциферол, образуется в коже человека под действием солнца на прогулке от 30 минут в день. Активная форма витамина D образуется только при хорошей работе печени, почек и кишечника.

ПРОДУКТЫ И ВИТАМИН D.

Наибольшее количество витамина D содержится в продуктах животного происхождения: сливочном масле, желтке яиц, жирной рыбе (лосось, сельдь, макрель, тунец, сардины) рыбьем жире, печени трески, жирная молочная продукция.

СИМПТОМЫ НЕХВАТКИ ВИТАМИНА D:

- сниженный иммунитет и частые простуды;
- постоянная усталость;
- отсутствие настроения;
- слабые кости и боли в мышцах.

КТО В ЗОНЕ РИСКА:

- пожилые люди, которые редко бывают на улице;
- офисные работники, которые проводят большую часть дня в помещении;
- люди, которые работают в ночные смены, а потому спят в течение дня.

ФУНКЦИИ ВИТАМИНА D:

- всасывание кальция и фосфора из продуктов в тонком кишечнике;
- снижение стресса, панических атак, депрессий;
- снижение веса;
- повышение либидо;
- качественный сон;
- поддержание обменных процессов;
- синтез ряда гормонов;
- регуляция менструального цикла;
- профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.

Дефицит витамина Д, как и половых гормонов, приводит к повышению ЛПНП (плохого холестерина).

1 час загара на солнце = 10 000 МЕ

АНАЛИЗЫ И ЗНАЧЕНИЯ (25-OH-D3)

Анализ крови	**Оптимальный показатель**	**Вероятный дефицит** Высокий уровень холестерина	**Нормальный диапазон**
Витамин D3 (25-OH-D3)	45	0-35	18-48 мкг/л
	80-100	*0-50*	*50-150 нг/мл*

ЛУЧШАЯ ФОРМА ВИТАМИНА D: холекальциферол.

СУТОЧНАЯ ПОТРЕБЛНОСТЬ ВИТАМИНА D – 600 МЕ (15 мкг).

РЕКОМЕНДУЕМАЯ НОРМА ПРИ ЗНАЧЕНИЯХ МЕНЕЕ 30 нг/мл – 5 000-10 000 МЕ в день 2-3 месяца. Принимать утром или в обед с жирами. При проблемах с почками или высоком давлении, суточная доза не должна превышать 5 000 МЕ.

В зимний период времени для профилактики – 2 000 – 3 000 МЕ в день.

МАКСИМАЛЬНАЯ СУТОЧНАЯ ДОЗИРОВКА ВИТАМИНА D В СУТКИ – 50 000 МЕ.

ПРИ ПЕРВЫХ ПРИЗНАКАХ ПРОСТУДЫ ИЛИ ГЕРПЕСА – однократный прием витамина D – 20 000 МЕ если нет проблем с почками.

ВИТАМИН D НЕ СОЧЕТАЕТСЯ С ВИТАМИНОМ Е.

ВИТАМИН D СОЧЕТАЕТСЯ С: витамином К, кальцием, фосфором, магнием, селеном.

ВИТАМИН Е (ТОКОФЕРОЛ)

ПРОДУКТЫ И ВИТАМИН Е.

Витамин Е содержится в: растительных маслах, особенно масле зародышей пшеница, салате, капусте, злаках, сливочном масле, яичном желтке. По механизму действия токоферол является биологическим антиоксидантом.

ФУНКЦИИ ВИТАМИНА Е:

- предотвращает образование тромбов;
- улучшает эластичность сосудов;
- замедляет образование холестериновых бляшек;
- противовоспалительный и противораковый витамин;
- важен при гормональных сбоях;
- предотвращает сердечно-сосудистые заболевания, болезнь Альцгеймера, катаракту;
- защищает клеточные мембраны;
- предотвращает склеивание тромбоцитов.

ЕСЛИ ЕСТЬ:

- воспаления;
- повышен с-реактивный белок (СРБ);
- повышен уровень холестерина;

- индекс атерогенности выше 2, ТО МОЖНО ПРИМЕНИТЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ ДОЗИРОВКУ ВИТАМИНА Е ПО 200 МЕ. Если индекс атерогенности выше 3, 4, 5 то – 400 МЕ витамина Е при его дефиците.

АНАЛИЗЫ И ЗНАЧЕНИЯ

Анализ крови	Оптимальный показатель	Вероятный дефицит	Нормальный диапазон
Витамин Е	15	0-12	10-19 мг/л
	1,5	0-1,2	1-1,9 мг/дл
	70	*0-55*	*30-87 мкмоль/л*

ЛУЧШАЯ ФОРМА ВИТАМИНА Е В СОЧЕТАНИИ СМЕСИ ТОКОФЕРОЛОВ:

- d-Alpha Tocopherol;
- d-бета-токоферол;
- d-Gamma Tocopherol;
- d-Alpha Tocotrienol;
- d-бета-токотриенол;
- d-Gamma Tocotrienol;
- d-Delta Tocotrienol.

СУТОЧНАЯ ДОЗИРОВКА ВИТАМИНА Е – 15 мг или 30 МЕ.

ДОЗИРОВКА ПРИ ДЕФИЦИТЕ – 400 мг (600 МЕ) - 800 мг (1200 МЕ).

МАКСИМАЛЬНАЯ СУТОЧНАЯ ДОЗА ВИТАМИНА Е – 1000 мг (1500 МЕ).

ВИТАМИН Е НЕ СОЧЕТАЕТСЯ С: В12, D, К, железом, магнием, медью, цинком.

ВИТАМИН Е СОЧЕТАЕТСЯ С: витамином А, С.

ВИТАМИН К

ФУНКЦИИ ВИТАМИНА К.

Главная функция витамина К – поддерживать в норме свертываемость крови. Если этот показатель нарушается, то при любом повреждении тяжело остановить кровь. Будь это значительный порез или небольшая царапина. Также витамин К отвечает за усвоение кальция.

ПРОДУКТЫ И ВИТАМИН К.

К источникам витамина К1 относится зелень, крапива, белокочанная и цветная капуста, брокколи, оливковое масло, творог, молоко,киви, бананы и авокадо.

Источник витамина К2 – вся птица, красное мясо, рыба, сливочное масло, сыры.

Витамин К самостоятельно синтезируется в человеческом организме. Например, часто его источником становится кишечная палочка в толстой кишке.

ДЕФИЦИТ ВИТАМИНА К ВСТРЕЧАЕТСЯ КРАЙНЕ РЕДКО ПРИ РАЗНООБРАЗНОМ ПИТАНИИ.

СИМПТОМЫ ДЕФИЦИТА ВИТАМИНА К:

- нарушение свёртываемости крови;
- частые носовые кровотечения;
- кровоточивость десен;
- легкое образование гематом;
- кровотечения;
- обильное менструальное кровотечение;
- искривленная спина;
- остеопроз;
- переломы;
- отложение кальция: в почках, сердце, артериях.

В детском возрасте дефицит витамина К приводит к недоразвитию тканей: плоская переносица, маленький нос, рот, укороченные пальцы.

АНАЛИЗЫ И ЗНАЧЕНИЯ

Анализ крови	Оптимальный показатель	Вероятный дефицит	Нормальный диапазон
Витамин К	600	0-400	50-900 нг/л
Время свертывания крови, протромбин	Средняя величина	Максимальная величина	

Витамин К1 практически не усваивается в организме из бадов, витамин К2 усваивается на 60-70 процентов и быстро выводятся из организма, поэтому витамин К2 следует пить на постоянной основе тем, у кого есть его дефицит.

ЛУЧШАЯ БИОДОСТУПНАЯ ФОРМА ВИТАМИНА К является форма МК-7, которую получают из ферментированных соевых бобов под названием натто, а также МК-8 и МК-9.

ХУДШАЯ ФОРМА ВИТАМИНА К в форме МК-4 (не эффективен, не всасывается).

СУТОЧНАЯ ДОЗИРОВКА ВИТАМИНА К – 90-100 мкг.

ДОЗИРОВКА ПРИ ДЕФИЦИТЕ – 360 мкг. – 2 - 6 месяцев.

МАКСИМАЛЬНАЯ СУТОЧНАЯ ДОЗИРОВКА ВИТАМИНА К – 1080 мкг.

ВИТАМИН К НЕ СОЧЕТАЕТСЯ С: витамином А и Е.

ВИТАМИН К СОЧЕТАЕТСЯ С: витамином В2, кальцием.

ПРИЕМ ВИТАМИНА К ПРОТИВОПОКАЗАН людям, применяющим антагонисты витамина К (лекарственные средства, снижающие свертываемость крови).

ВОДОРАСТВОРИМЫЕ ВИТАМИНЫ

ВИТАМИН В12 (ЦИАНОКОБАЛАМИН)

ПРОДУКТЫ И ВИТАМИН В12. Содержится в продуктах животного происхождения: Всех видах мяса, рыбе, морепродуктах, твороге, желтке, сливочном масле и сыре.

ФУНКЦИИ ВИТАМИНА В12. Обеспечивает нормальный процесс кроветворения, работу желудочно-кишечного тракта и клеточные процессы в нервной системе.

СИМПТОМЫ НЕХВАТКИ ВИТАМИНА В12:

- анемия и низкий ферритин;

- вялое состояние, быстрая утомляемость во время физических нагрузок;
- потеря или снижение аппетита;
- сбой биологических ритмов: сонливость на протяжении дня и бессонница по ночам;
- нарушения в менструальном цикле или его отсутствие;
- перепады настроения или симптомы депрессии;
- проблемы с памятью, слабоумие;
- ухудшение состояния волос, ногтей и кожи;
- частые простудные и вирусные заболевания;
- одышка и слабость;
- заеды в уголках губ;
- повышение гомоцистеина в крови;
- проблемы с обонянием.

АНАЛИЗЫ И ЗНАЧЕНИЯ

Анализ крови	Оптимальный показатель		Вероятный дефицит	Нормальный диапазон
Витамин B12	700		0-500	250-850 мкг/л
	520		*0-370*	*185-630 пмоль/л*
Гомоцистеин	0,45		> 0,65	032-0,95 мг/л
	5,5-7		*> 10*	*4,9-14,6 мкмоль/д*
Эритроциты	В пределах нормы		Метаболическая анемия, аномально крупные эритроциты	
	Женщины	4,5	0-3,8	3,8-5,2 10^6/мм^3 (/мкл)
	Мужчины	5,2	0-4,5	4,5-5,9 10^6/мм^3 (/мкл)

ЛУЧШАЯ БИОДОСТУПНАЯ ФОРМА ВИТАМИНА B12 является метилкобаламин.

Цианокобаломин также можно принимать, т.к. в организме он превращается в метилкобаламин.

СУТОЧНАЯ ДОЗИРОВКА ВИТАМИНА B12 – 3 мкг.

ДОЗИРОВКА ПРИ ДЕФИЦИТЕ – 1000 – 3000 мкг – 2 - 4 месяца.

МАКСИМАЛЬНАЯ СУТОЧНАЯ ДОЗИРОВКА ВИТАМИНА B12 – 5000 мкг.

ВИТАМИН В12 НЕ СОЧЕТАЕТСЯ С: витамином А, В1, В2, В6, С, Е, железом и медью.

ВИТАМИН В12 СОЧЕТАЕТСЯ С: витамином В5, В9 и кальцием.

ДЕФИЦИТ ВИТАМИНА В12 МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕОБРАТИМЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ ЗАБОЛЕВАНИЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ.

ФОЛИЕВАЯ КИСЛОТА (ВИТАМИН В9)

ПРОДУКТЫ И ВИТАМИН В9. Содержится в печени, яйце, лососе, устрицах, зеленых листовых овощах, в бобовых, хлебе из муки грубого помола.

ФУНКЦИИ ВИТАМИНА В9. Фолиевая кислота чрезвычайно важна при беременности, т.к. она обеспечивает нормальное формирование всех органов и систем плода. Обеспечивает: синтез нуклеиновых кислот (прежде всего ДНК) и внутреннюю защиту от атеросклероза.

СИМПТОМЫ НЕХВАТКИ ВИТАМИНА В9:

- усталость, отсутствие аппетита, раздражительность, ухудшение памяти, бессонница, постоянная усталость, нервозность, беспричинная тревожность и агрессивность;
- анемия;
- нарушения пищеварения;
- выпадение волос;
- язвочки на слизистой оболочке ротовой полости;
- многочисленные проблемы при беременности — преждевременные роды, отслоение плаценты, выкидыш на раннем сроке;
- патологии плода — от умственной отсталости и гидроцефалии до проблем с развитием кровеносной системы и «заячьей губы».

ЛУЧШАЯ ФОРМА В9 – метил фолат или метилтетрагидрофолат (5-МТГФ). Данные виды фолатов отлично усваиваются организмом, снижают гомоцистеин и являются профилактикой ССЗ.

АНАЛИЗЫ И ЗАНЧЕНИЯ

Анализ крови	Оптимальный показатель		Вероятный дефицит	Нормальный диапазон
Фолиевая кислота в сыворотке	> 12		0-10	6-14 мкг/л
	> 27		*0-23*	*13-32 мкмоль/л*
Гомоцистеин	0,45		> 0,65	0,32-0,95 мг/л
	5,5-7		*> 10*	*4,9-14,6 мкмоль/л*
Эритроциты	В пределах нормы		Метаболическая анемия, аномально крупные эритроциты	
	Женщины	4,5	0-3,8	3,8-5,2 10^6/мм^3 (/мкл)
	Мужчины	5,2	0-4,5	4,5-5,9 10^6/мм^3 (/мкл)

СУТОЧНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В9 - 400,0 мкг. Для беременных - 600 мкг, для кормящих - 500 мкг.

ДОЗИРОВКА ПРИ ДЕФИЦИТЕ – 400 - 800 мкг – 2 - 4 месяца.

МАКСИМАЛЬНАЯ СУТОЧНАЯ ДОЗИРОВКА ВИТАМИНА В9 – 5000 мкг.

ВИТАМИН В9 НЕ СОЧЕТАЕТСЯ С ЦИНКОМ.

ВИТАМИН В9 СОЧЕТАЕТСЯ С: витамином В2, В5, В12, С.

ВИТАМИН С (АСКОРБАТ)

ПРОДУКТЫ И ВИТАМИН С. Содержится в овощах и фруктах, больше всего в болгарском перце, черной смородине, шиповнике, облепихе, листовой зелени, свежей капусте, цитрусовых.

ФУНКЦИИ ВИТАМИНА С. Витамин С участвует чуть ли не во всех биохимических процессах организма. Он:

- улучшает всасывание железа;
- участвует в синтезе желчи и гормонов;
- нормальном развитии соединительной ткани, т.к. участвует в синтезе коллагена;
- заживлении ран;
- устойчивости к стрессу;
- нормализации иммунного статуса;
- поддерживает процессы кроветворения.

СУТОЧНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ С - от 30 мг (дети до 3-х лет) до 120 мг в сутки. Большое количество (больше 6 г ежедневно или 4 г в один прием) может вызвать расстройство кишечника, рвоту. Такое большое количество витамина С плохо влияет на почки, может откладываться в почках.

СИМПТОМЫ НЕХВАТКИ ВИТАМИНА С:

- появление синяков;

- сухая, грубая и неровная кожа;
- слабость, быстрая утомляемость;
- кровоточащие десны при здоровых зубах;
- плохо заживающие раны;
- увеличение веса;
- кровотечения из носа;
- подозрительность, черты параноика;
- непроизвольные движения;
- чувствительность к свету;
- сниженный иммунитет;
- предрасположенность к онко заболеваниям.

ФОРМЫ ВИТАМИНА С:

- акорбиновая кислота (желтые горошины в аптеке, низкая дозировка, вреден для желудка, плохо усваивается);
- Эстер С – аскорбат кальция (отличная форма, хорошо усваивается и не влияет на желудок, при длительном применении (от 4-6 месяцев) в больших дозировках может оседать в почках в виде камней);
- липосомальный витамин С (самая лучшая форма, но не дешевая, максимально биодоступная);
- аскорбат натрия (хорошо усваивается).

АНАЛИЗЫ И ЗНАЧЕНИЯ

Анализ крови	Оптимальный показатель		Вероятный дефицит	Нормальный диапазон
Витамин С	1,5		0-1,2	0,9-2,1 мг/100 мл
	85		*0-70*	*50-120 мкмоль/л*
Эритроциты	В пределах нормы		Анемия	Нет анемии
	Женщины	4,5	0-3,8	3,8-5,2 10^6/мм^3 (/мкл)
	Мужчины	5,2	0-4,5	4,5-5,9 10^6/мм^3 (/мкл)

СУТОЧНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ ВИТАМИНА С – 50-120 мг.

ДОЗИРОВКА ПРИ ДЕФИЦИТЕ – 1-2 г в течение 4-8 месяцев.

МАКСИМАЛЬНАЯ СУТОЧНАЯ ДОЗИРОВКА ВИТАМИНА С – 6 - 8 г. (зависит от веса человека, данную дозировку следует делить на 2-3 раза в течение дня, нельзя принимать сразу в один прием такие большие дозировки).

ВИТАМИН С НЕ СОЧЕТАЕТСЯ С витамином В1, В12, медью.

ВИТАМИН С СОЧЕТАЕТСЯ С: витамином А, В5, В9, Е, железом и кальцием.

ВИТАМИН В1 (ТИАМИН)

ПРОДУКТЫ И ВИТАМИН В1. Данный витамин содержится в рыбе, печени, красном мчсе, желтке, проросшем зерне, спарже, брюссельской капусте, орехах, бобовых.

СИМПТОМЫ НЕХВАТКИ ВИТАМИНА В1:

- слабость в ногах, мышцах, судороги в ногах;
- покалывание, онемение ног, жжение в ступнях;
- апатия, слабость, депрессия;
- проблемы с памятью, деменция, потеря зрения, диплопия (двойное зрение);
- непроизвольное движение глазных яблок;
- косоглазие;
- сильное сердцебиение;
- одышка;
- боль в груди;
- сердечная недостаточность;
- повышение АД;
- потеря вкуса;
- снижение кислотности желудочного сока, потеря аппетита, атония кишечника.

АНАЛИЗЫ И ЗНАЧЕНИЯ

Анализ крови	Оптимальный показатель	Вероятный дефицит	Нормальный диапазон
Витамин В1	85	0-70	50-100 мкг/100 мл
	250	*0-205*	*148-297 нмоль/л*

СУТОЧНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ ВИТАМИНА В1 - 1,5 мг.

ЛУЧШАЯ ФОРМА ВИТАМИНА В1 – TTFD - тиаминтетрагидрофурфурилдисульфид, бенфотиамин и кокарбоксилаза.

ДОЗИРОВКА ПРИ ДЕФИЦИТЕ – 100-300 мг в день в течение 1 месяца.

МАКСИМАЛЬНАЯ СУТОЧНАЯ ДОЗИРОВКА ВИТАМИНА В1 – 300 мг в сутки.

ВИТАМИН В1 НЕ СОЧЕТАЕТСЯ С витамином В2, В3, В6, В12, С, магнием и кальцием.

ВИТАМИН В1 СОЧЕТАЕТСЯ С: витамином В5.

ВИТАМИН В2 (РИБОФЛАВИН)

ПРОДУКТЫ И ВИТАМИН В2. Данный витамин содержится в яйцах, мясе, молоке и молочных продуктах, особенно в твороге, печени, субпродуктах, гречке, спарже, бананах.

ФУНКЦИИ ВИТАМИНА В2 – окисление жиров и защита глаз от ультрафиолета.

СИМПТОМЫ НЕХВАТКИ ВИТАМИНА В2:

- шелушение кожи на губах, вокруг рта, на крыльях носа, ушах и носогубных складках;
- трещины в уголках рта (заеды);
- ощущение, что в глаза попал песок;
- зуд, покраснение и слезоточивость глаз;
- себорейный дерматит;
- красный или пурпурный распухший язык (глоссит);
- медленное заживление ран;
- больное горло;
- воспаленный пищевод;
- экзема половых органов;
- мигрень;
- светобоязнь.

АНАЛИЗЫ И ЗНАЧЕНИЯ

Анализ крови	Оптимальный показатель		Вероятный дефицит	Нормальный диапазон
Витамин В2	600		0-500	300-700 мкг/л
	1600		0-1330	797-1860 нмоль/л
Эритроциты	В пределах нормы		Анемия (нормохромная, нормоцитарная)	Нет анемии
	Женщины	4,5	0-3,8	3,8-5,2 10^5/мм^3 (/мкл)
	Мужчины	5,2	0-4,5	4,5-5,9 10^5/мм^3 (/мкл)

СУТОЧНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ ВИТАМИНА В2 - 1,3 мг.

ЛУЧШАЯ ФОРМА ВИТАМИНА В2 – рибофлавин 5 – фосфатный натрий.

ДОЗИРОВКА ПРИ ДЕФИЦИТЕ – 50-100 мг в день в течение 2-6 месяцев.

ПРИ МИГРЕНЯХ – 400 мг в течение 2-6 месяцев.

МАКСИМАЛЬНАЯ СУТОЧНАЯ ДОЗИРОВКА ВИТАМИНА В2 – 800 мг. В2 относительно безопасный и нетоксичный витамин.

ВИТАМИН В2 НЕ СОЧЕТАЕТСЯ С витамином В1, В12, железом и медью.

ВИТАМИН В2 СОЧЕТАЕТСЯ С: цинком и увеличивает его биодоступность, а также с В3, В5, В6, В9, К.

ВИТАМИН В3

(НИКОТИНОВАЯ КИСЛОТА, НИАЦИН, РР)

ПРОДУКТЫ И ВИТАМИН В3. Содержится в субпродуктах, цыпленке, говядине, рыбе, листовых овощах, морковь, томаты, спаржа, проросшее зерно, люцерна, орехи.

ФУНКЦИИ ВИТАМИНА В3 - обеспечивает «энергетику» практически всех протекающих в организме биохимических процессов.

СИМПТОМЫ НЕХВАТКИ ВИТАМИНА В3:

- вялость, апатия, утомляемость;
- головокружение, головная боль;
- раздражительность;
- бессонница;
- забывчивость, деменция;
- язвы;
- стоматит – воспаление ротовой полости;
- глоссит – воспаление языка;
- артрит и заболевания суставов;
- диабет;
- диарея, сменяющаяся запорами;
- снижение аппетита, падение массы тела;
- синюшность губ, щек и рук;
- бледность и сухость кожи;
- ощущения жжения в разных частях тела;
- сердцебиение.

АНАЛИЗЫ И ЗНАЧЕНИЯ

Анализ крови	Оптимальный показатель	Вероятный дефицит	Нормальный диапазон
Витамин В3	6,5	0-5,5	4,3-7,4 мг/л
	50	*0-45*	*35-60 мкмоль/л*

СУТОЧНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ – 20 мг.

ХУДШАЯ ФОРМА ВИТАМИНА В3 – синтетическая форма ниацина, никотинамид, может вызывать у некоторых людей депрессию. Известно также, что при превышении его дневной дозировки могут возникнуть повреждения печени.

ЛУЧШАЯ ФОРМА ВИТАМИНА В3 – NADH – восстановленный динилоксид аденина В-никотинамида.

ДОЗИРОВКА ПРИ ДЕФИЦИТЕ – 15-25 мг.

МАКСИМАЛЬНАЯ СУТОЧНАЯ ДОЗИРОВКА ВИТАМИНА В3 – 800 мг.

ВИТАМИН В3 НЕ СОЧЕТАЕТСЯ С: В1.

ВИТАМИН В3 СОЧЕТАЕТСЯ С: В2, В6, железо.

ВАЖНО! ДОПОЛНЕНИЕ К УРОКУ!

В3 может вызывать неприятные ощущения прилива крови к коже головы, лица и верхней половины туловища, т.к. расширяет мелкие кровеносные сосуды, улучшает микроциркуляцию, за счет чего возникает чувство жара и покраснение кожи.

Чем выше дозировка, тем больше шансов получить покраснения, это не аллергия, это нормально, не стоит этого пугаться. Снизить эти «спецэффекты» позволяет прием витаминов группы В с едой.

У некоторых таких покраснений нет.

Также витамины группы В окрашивают мочу в канареечный цвет (лимонный), это тоже норма.

ВИТАМИН В5 (ПАНТОТЕНОВАЯ КИСЛОТА)

ПРОДУКТЫ И ВИТАМИН В5. Содержится в горохе, фундуке, зеленых листовых овощах, гречневой и овсяной крупе, цветной капусте, печени, почках и сердце, курином мясе, яичном желтке, молоке.

ФУНКЦИИ ВИТАМИНА В5. Обеспечивает обмен жирных кислот, холестерина, половых гормонов.

СИМПТОМЫ НЕХВАТКИ ВИТАМИНА В5:

- усталость;
- беспричинная депрессия;
- выпадение волос;
- плохое заживление ран;
- артрит, проблемы с суставами;
- бессонница;
- быстрая утомляемость – первые признаки дефицита пантотеновой кислоты;
- головные боли вплоть до мигреней;
- мышечная ломка, онемение рук и ног либо их покалывание.

ПРОВЕРИТЬ В5 ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.

АНАЛИЗЫ И ЗНАЧЕНИЯ

Анализ крови	Оптимальный показатель	Вероятный дефицит	Нормальный диапазон
Витамин B5	1500	0-1200	592-1842 мкг/л
	6,8	*0-5,5*	*2,7-8,4 мкмоль/л*

СУТОЧНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ B5 – 5 – 10 мг.

ЛУЧШАЯ ФОРМА ВИТАМИНА B5 – D-пантотенат кальция.

ДОЗИРОВКА ПРИ ДЕФИЦИТЕ – 250 мг – 500 мг 2 месяца.

МАКСИМАЛЬНАЯ СУТОЧНАЯ ДОЗИРОВКА ВИТАМИНА B5 – 1000 мг.

ВИТАМИН B5 НЕ СОЧЕТАЕТСЯ С: медью.

ВИТАМИН B5 СОЧЕТАЕТСЯ С: B1, B2, B9, B12, C.

<u>ВИТАМИН B6 (ПИРИДОКСИН)</u>

ПРОДУКТЫ И ВИТАМИН B6. Содержится в мясе, птице, печени, рыбе, яйцах, брокколи, капусте, орехах, авокадо, проростки пшеницы, бананы.

ФУНКЦИИ ВИТАМИНА B6. Усвоение белка, производство гемоглобина и эритроцитов, а также равномерное снабжение клеток глюкозой.

СИМПТОМЫ НЕХВАТКИ ВИТАМИНА B6:

- потрескавшиеся губы, заеды;
- слабость, усталость, быстрая утомляемость;
- повышенная раздражительность, агрессия;
- депрессия, спутанность сознания;
- ПМС;
- ухудшение памяти;
- снижение аппетита;

- мышечное напряжение.

АНАЛИЗЫ И ЗНАЧЕНИЯ

Анализ крови	Оптимальный показатель	Вероятный дефицит	Нормальный диапазон
Витамин B6	25	0-18	12-30 мкг/л
	100	*0-75*	*48,6-121,4 мкмоль/л*
Гомоцистеин	0,45	> 0,65	0,32-0,95 мг/л
	5,5-7	*> 10*	*4,9-14,6 мкмоль/л*

СУТОЧНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ B6 - 2 мг.

ЛУЧШАЯ ФОРМА ВИТАМИНА B6 – пиридоксал-5-фосфат (P-5-P).

ДОЗИРОВКА ПРИ ДЕФИЦИТЕ – 25-50 мг в сутки – 4-8 месяцев.

МАКСИМАЛЬНАЯ СУТОЧНАЯ ДОЗИРОВКА ВИТАМИНА B6 – 100 мг.

ВИТАМИН B6 НЕ СОЧЕТАЕТСЯ С: B1 и B12.

ВИТАМИН B6 СОЧЕТАЕТСЯ С: B2, B3, медью, цинком и кальцием.

ВИТАМИН B7 (БИОТИН, ВИТАМИН H).

ПРОДУКТЫ И ВИТАМИН B7. Содержится в помидорах, шпинате, сое, яичном желтке, грибах, печени, птице, мясе, проросшем зерне.

ФУНКЦИИ ВИТАМИНА B7. Обеспечивает клеточное дыхание, синтез глюкозы, жирных кислот и некоторых аминокислот, улучшает состояние кожи и волос.

СИМПТОМЫ НЕХВАТКИ ВИТАМИНА B7:

- выпадение волос;
- поражения кожи рук и ног;
- сухость и нездоровый оттенок кожи;
- бледный гладкий язык;
- сонливость, депрессия;

- болезненность и слабость мышц;
- гипотония;
- высокий уровень холестерина и сахара в крови, ведущий к развитию гипергликемии;
- малокровие.

АНАЛИЗЫ И ЗНАЧЕНИЯ

Анализ крови	Оптимальный показатель	Вероятный дефицит	Нормальный диапазон
Витамин B7	2500	0-1600	300-3000 мкг/л

СУТОЧНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ B7 – 30-50 мкг. При дефиците биотина начинают выпадать волосы, в данном случае назначают биотин + цинк + медь (в разное время) + магний (вместе с биотином для лучшего усвоения).

ЛУЧШАЯ ФОРМА ВИТАМИНА B7 – биотин.

ДОЗИРОВКА ПРИ ДЕФИЦИТЕ – 10 000 – 20 000 мкг.

МАКСИМАЛЬНАЯ СУТОЧНАЯ ДОЗИРОВКА ВИТАМИНА B7 – 40 000 мкг.

ВИТАМИН B7 СОЧЕТАЕТСЯ С: B12, B9 и магний – усиливает всасывание биотина.

<u>ВИТАМИН B8 (ИНОЗИТ)</u>

ПРОДУКТЫ И ВИТАМИН B8: проросшее зерно, орехи, дыня, апельсины.

ФУНКЦИИ ВИТАМИНА B8: здоровье яичников, репродуктивной и нервной системы.

СИМПТОМЫ НЕХВАТКИ ВИТАМИНА B8:

- депрессия;
- панические атаки;
- навязчивость, невроз;
- повышение АД;

- прибавка веса;
- гипергликемия (повышение сахара в крови);
- СПКЯ;
- бесплодие;
- нарушение менструального цикла;
- повышение тестостерона и снижение эстрогенов.

АНАЛИЗЫ И ЗНАЧЕНИЯ

Анализ крови	Оптимальный показатель	Вероятный дефицит	Нормальный диапазон
Инозит	2500	0-1600	300-3000 мкг/л

ИНОЗИТ синтезируется в организме.

СУТОЧНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В8 – 1,5 г.

ЛУЧШАЯ ФОРМА ВИТАМИНА В8 – мио-инозитол.

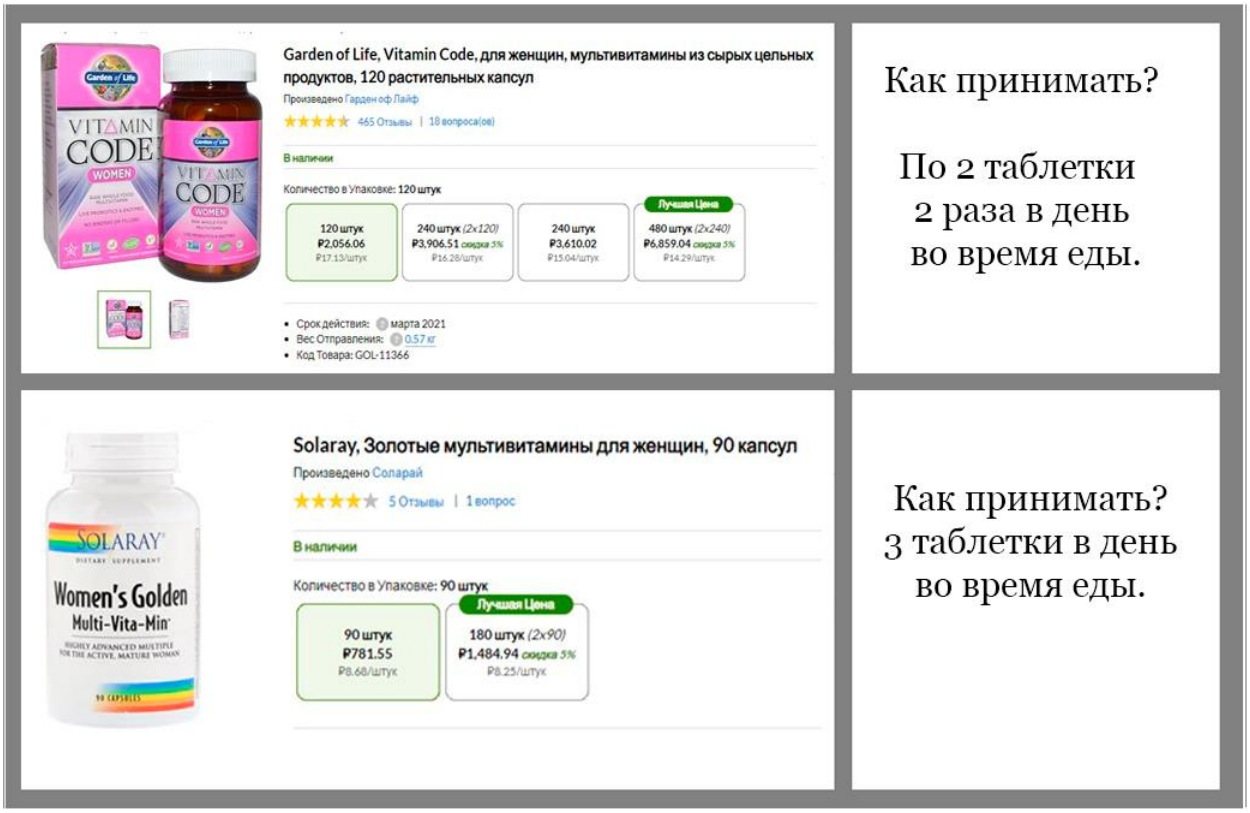
ДОЗИРОВКА ПРИ ДЕФИЦИТЕ – от 2000 мг до 8000 мг.

МАКСИМАЛЬНАЯ СУТОЧНАЯ ДОЗИРОВКА ВИТАМИНА В8 – 8000 мг.

ВИТАМИН В8 СОЧЕТАЕТСЯ С: витаминами группы В и витамином Е.

КОМПЛЕКСЫ МУЛЬТИВИТАМИНОВ

(2-4 раза в год в течение месяца)



ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ:

1. Что такое авитаминоз?
2. Назовите причины витаминной недостаточности?
3. Какие виды витаминов вы знаете?
4. Назовите жирорастворимые витамины.
5. Кому нельзя принимать витамин А?
6. Какую дозировку витамина D нужно назначить тому, у кого он меньше 30 нг/мл?
7. Кому обязательно нужно назначить витамин Е?
8. Назовите симптомы нехватки витамина В12?
9. В каком случае человеку нужно сдать гомоцистеин?
10. Почему фолиевая кислота важна для беременных?
11. Назовите симптомы нехватки витамина В9?
12. О чем говорит повышенный В9 в анализе крови?
13. Назовите лучшую форму фолиевой кислоты.
14. Почему фолиевую кислоту нужно пить при высоком гомоцистеине?
15. Какие витамины нужно проверить при высоком гомоцистеине?
16. Какие формы витамина С вы знаете? В чем их отличия?
17. Какие общие симптомы нехватки витаминов группы В вы знаете?
18. Кому нужно регулярно принимать мультивитамины?